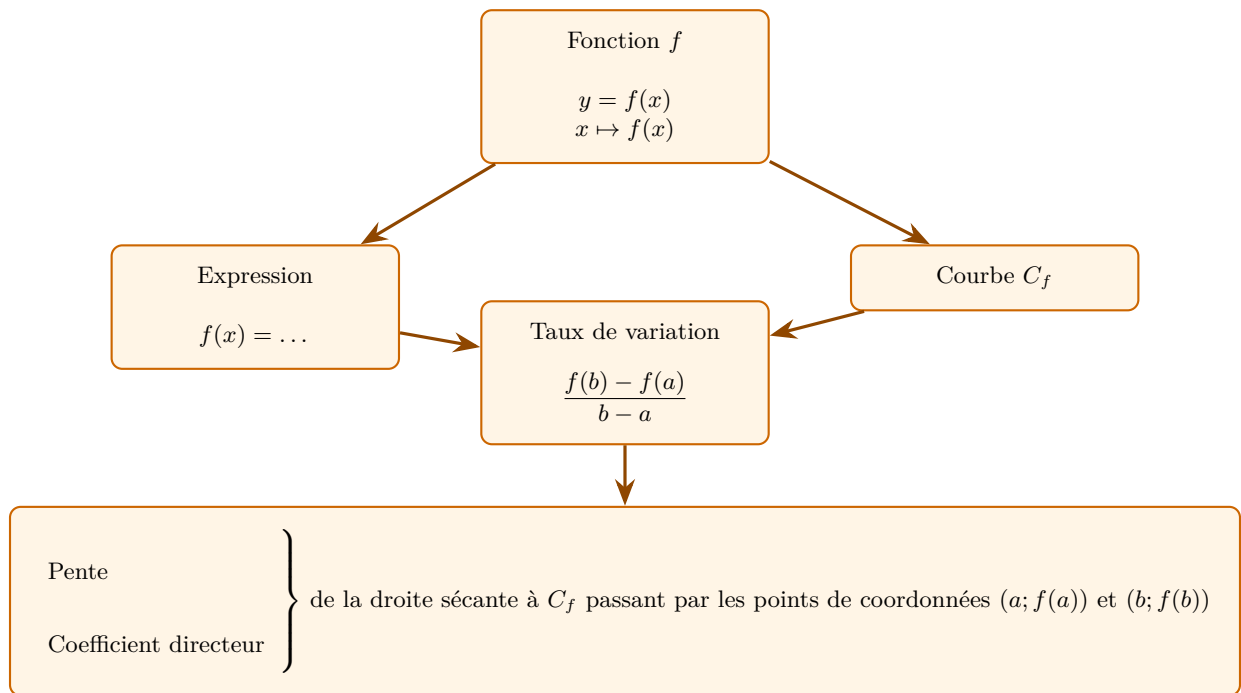




Généralités sur les fonctions



Lien avec la dérivation

Quand $b \rightarrow a$, le taux de variation tend vers $f'(a)$ (nombre dérivé).

Sens de variation

Constante

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = 0$$

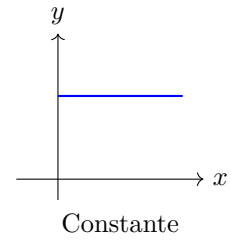
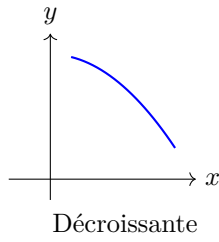
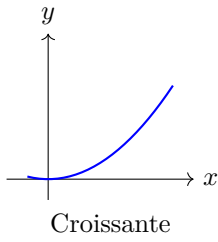
Croissante

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \geq 0$$

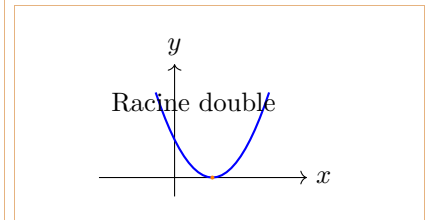
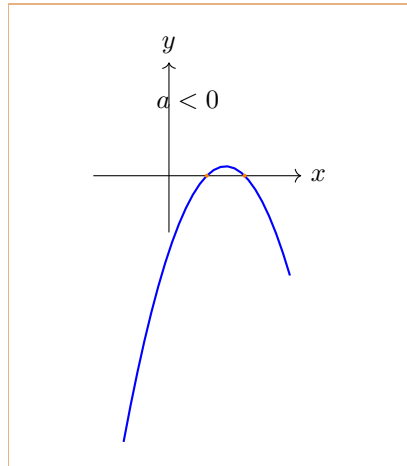
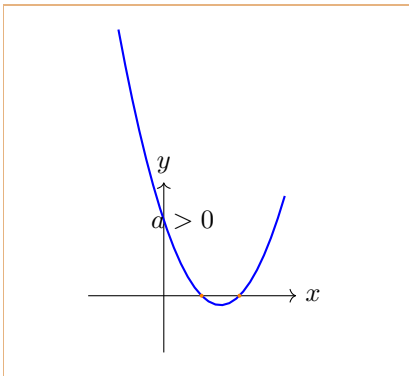
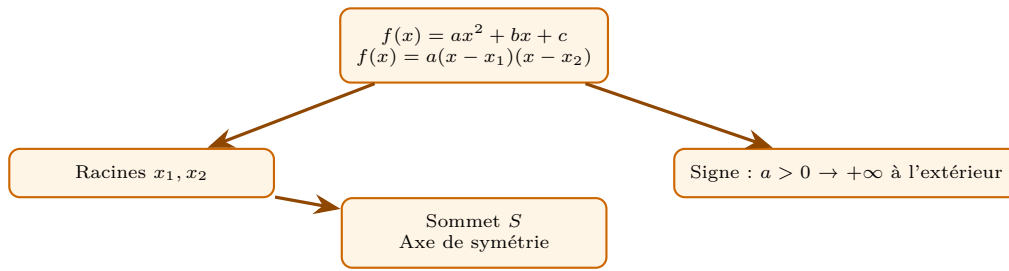
Décroissante

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \leq 0$$

Monotone = croissante ou décroissante



Polynômes de degré 2

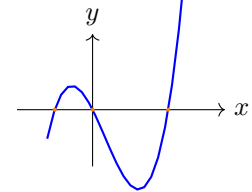
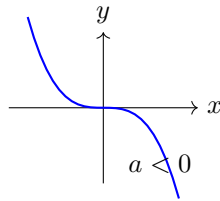
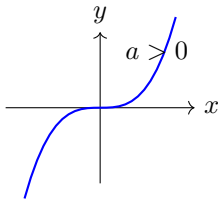


Polynômes de degré 3

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$
$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)$$

Racines x_1, x_2, x_3

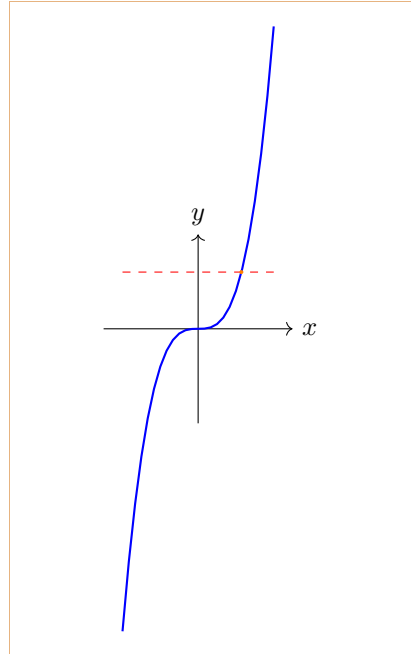
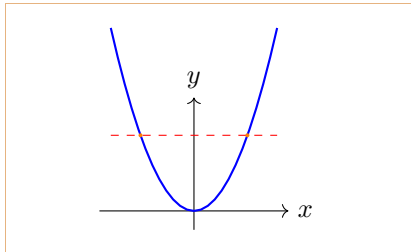
Signe : $a > 0$ $f(x)$ tend vers $+\infty$ en $+\infty$
 $f(x)$ tend vers $-\infty$ en $-\infty$
 $a < 0$ $f(x)$ tend vers $-\infty$ en $+\infty$
 $f(x)$ tend vers $+\infty$ en $-\infty$



Équations $x^2 = c$ et $x^3 = c$

$$x^2 = c \ (c \geq 0)$$
$$x = \sqrt{c} \text{ ou } x = -\sqrt{c}$$

$$x^3 = c \ (c \in \mathbb{R})$$
$$x = \sqrt[3]{c} = c^{1/3}$$



Racine cubique

$\sqrt[3]{a}$ est l'unique réel tel que $(\sqrt[3]{a})^3 = a$.

Propriété : $\sqrt[3]{a^3} = a$ et $(\sqrt[3]{a})^3 = a$.

Algorithmique – Balayage

Principe

Pour résoudre $f(x) = k$ sur $[a, b]$ où f est monotone.

Algorithme Python

```
def balayage(f, a, b, k, pas):  
    x = a  
    while x <= b and f(x) < k:  
        x = x + pas  
    return x if x <= b else None
```

Avec condition if/else

```
def balayage_secure(f, a, b, k, pas):  
    if f(a) > k:  
        return "k trop petit"  
    x = a  
    while x <= b and f(x) < k:  
        x = x + pas  
    return x if x <= b else "k trop grand"
```

Comparaison degré 2 / degré 3

	Degré 2	Degré 3
Forme générale	$ax^2 + bx + c$	$ax^3 + bx^2 + cx + d$
Racines réelles	0, 1 ou 2	1, 2 ou 3
Signe	selon a	selon a et le nombre de racines
Représentation	Parabole	Courbe en S
Axe de symétrie	Oui	Non

À retenir

- Pour le degré 2 : utiliser la forme factorisée $a(x - x_1)(x - x_2)$.
- Pour le degré 3 : factoriser quand une racine est évidente.
- Pas de discriminant Δ en première technologique.

Exemples de courbes

